

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

KENICHI CAIO YAMAMOTO - RM: 569815

RODGER COSTA RIOS - RM: 571438

RELATÓRIO DE PERFORMANCE E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO OPS-SAT:

Análise de dados descritiva aplicada à eficiência de telecomunicações

SÃO PAULO

2026

KENICHI CAIO YAMAMOTO - RM: 569815

RODGER COSTA RIOS - RM: 571438

RELATÓRIO DE PERFORMANCE E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO OPS-SAT:

Análise de dados descritiva aplicada à eficiência de telecomunicações

Trabalho Acadêmico apresentado à Faculdade de Informática e Administração Paulista - FIAP, como requisito parcial para obtenção de nota na disciplina de Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina. Orientador: Prof. André Tritiack de Farias.

SÃO PAULO

2026

SUMÁRIO

1. SELEÇÃO E JUSTIFICATIVA DE BASE DE DADOS.....	4
1.1 Contextualização e Alinhamento com a nova Economia Espacial.....	4
1.2 Autenticidade e Natureza dos Dados.....	4
1.3 Relevância Analítica para os Pilares do Mission Control AI.....	4
2. ORGANIZAÇÃO, TABULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS.....	6
2.1 Metodologia de Classificação e Tratamento das Variáveis.....	6
2.2 Distribuição de Frequência da Variável Quantitativa Discreta (Quantidade de Picos)...	6
2.3 Distribuição de Frequência da Variável Quantitativa Contínua (Duração do Segmento).	7
3. PAINEL DE VISUALIZAÇÃO ESTATÍSTICA (GRÁFICOS).....	10
3.1 Gráfico 1: Análise em Barras da Quantidade de Picos (Variável Discreta).....	10
3.2 Gráfico 2: Análise Histográfica do Tempo de Transmissão (Variável Contínua).....	11
4. MEDIDAS DE POSIÇÃO, DISPERSÃO E SEPARATRIZES.....	12
4.1 Consolidação Numérica dos Dados Operacionais.....	12
4.2 Análise Crítica: Medidas de Tendência Central.....	12
4.3 Análise Crítica: Medidas de Dispersão.....	13
4.4 Análise Crítica: Medidas Separatrizes (Quartis).....	13
5. INSIGHTS DE NEGÓCIO E CONCLUSÃO.....	15
5.1 Otimização Operacional baseada nos Dados de Sinal (n_peaks).....	15
5.2 Gerenciamento de Janelas de Conexão baseado no Tempo (duration).....	15
5.3 Conclusão Geral da Análise Descritiva.....	16

1. SELEÇÃO E JUSTIFICATIVA DE BASE DE DADOS

1.1 Contextualização e Alinhamento com a nova Economia Espacial

No âmbito do desenvolvimento do projeto **Mission Control AI**, cujo objetivo central é conceber um sistema inteligente para monitoramento e análise automatizada de missões aeroespaciais, a seleção de uma base de dados fidedigna é um fator crítico. Alinhando-se às diretrizes da disciplina de Modelagem Linear para Aprendizagem de Máquina e ao contexto da Nova Economia Espacial, este trabalho adota o conjunto de dados **OPSSAT-AD (ESA OPS-SAT Telemetry Data)**.

O OPS-SAT é um nanossatélite (CubeSat) operacional desenvolvido e gerenciado pela Agência Espacial Europeia (ESA), projetado especificamente como um laboratório em órbita para testar softwares e sistemas avançados de computação embarcada. A escolha desta plataforma reflete diretamente a tendência contemporânea de miniaturização, redução de custos e forte dependência de lógica computacional no setor aeroespacial moderno, servindo como o cenário perfeito para a aplicação do ecossistema *Mission Control AI*.

1.2 Autenticidade e Natureza dos Dados

Em estrito cumprimento aos requisitos metodológicos estabelecidos para esta avaliação, ressalta-se que o *dataset* selecionado é composto exclusivamente por dados reais de telemetria (*on-board telemetry*), capturados diretamente pelos sensores físicos e subsistemas do CubeSat enquanto este orbitava a Terra. Reforça-se, portanto, a total ausência de dados sintéticos, simulados ou gerados artificialmente. A natureza genuína dos dados garante a validade estatística das análises subsequentes e expõe o sistema analítico a ruídos, oscilações e anomalias operacionais autênticas, elementos fundamentais para testar a robustez de qualquer lógica de monitoramento em cenários de alta criticidade.

1.3 Relevância Analítica para os Pilares do Mission Control AI

Para viabilizar as capacidades de auditoria e resposta a situações críticas do *Mission Control AI*, a base de dados fornece métricas estruturadas que cobrem de forma holística os três pilares fundamentais do sistema:

- **Energia:** Através de registros contínuos de consumo elétrico, tensão do barramento e comportamento do subsistema de potência, permitindo análises univariadas detalhadas de dispersão e tendência central.
- **Comunicação:** Por meio da contagem de pacotes de dados enviados para as estações em terra e métricas de eficiência de transmissão, ideais para o mapeamento via distribuições de frequência.
- **Status Operacional:** Incluindo leituras térmicas de componentes críticos e indicadores estruturados (*flags*) de comportamento anômalo, que servirão de base para o disparo de alertas automáticos.

2. ORGANIZAÇÃO, TABULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

2.1 Metodologia de Classificação e Tratamento das Variáveis

Para que o ecossistema **Mission Control AI** possa converter dados brutos de telemetria em conhecimento acionável para o controle de missão, é indispensável realizar a adequada categorização e tabulação estatística das variáveis. Em consonância com as teorias da Estatística Descritiva, os dados tabulares do CubeSat OPS-SAT foram segregados sob duas óticas de modelagem fundamentais: as variáveis quantitativas discretas e as variáveis quantitativas contínuas.

A estruturação matemática apresentada a seguir baseia-se em um universo amostral de **$n = 2.123$ segmentos de missão**, processados computacionalmente via biblioteca Pandas em ambiente Python.

2.2 Distribuição de Frequência da Variável Quantitativa Discreta (Quantidade de Picos)

A variável **Quantidade de Picos (n_peaks)** quantifica o número exato de oscilações anômalas registradas no sinal de rádio durante a janela de transmissão de cada segmento. Por tratar-se de um processo de contagem pura, cujos resultados são restritos a valores inteiros e isolados, ela configura-se como uma variável quantitativa discreta.

A tabela abaixo apresenta a distribuição de frequências absolutas (f_i), relativas (fr), absolutas acumuladas (F_i) e relativas acumuladas (Fr) para os principais valores observados no conjunto de dados:

	Frequência Absoluta (fi)	Frequência Relativa (fr %)	Freq. Absoluta Acumulada (Fi)	Freq. Relativa Acumulada (Fr %)
Quantidade de Picos (n_peaks)				
1	1654	77.91	1654	77.91
2	313	14.74	1967	92.65
3	78	3.67	2045	96.33
4	21	0.99	2066	97.32
5	13	0.61	2079	97.93
6	11	0.52	2090	98.45
7	4	0.19	2094	98.63
8	2	0.09	2096	98.73
9	3	0.14	2099	98.87
10	3	0.14	2102	99.01
11	1	0.05	2103	99.06
12	4	0.19	2107	99.25
13	1	0.05	2108	99.29
15	4	0.19	2112	99.48
16	1	0.05	2113	99.53
17	1	0.05	2114	99.58
19	1	0.05	2115	99.62
20	2	0.09	2117	99.72
26	1	0.05	2118	99.76
33	1	0.05	2119	99.81
34	1	0.05	2120	99.86
37	1	0.05	2121	99.91
41	1	0.05	2122	99.95
47	1	0.05	2123	100.00

Os resultados revelam um cenário de alta estabilidade na maior parte do tempo de voo, visto que **77,91%** dos segmentos registram apenas 1 único pico de oscilação. Ao analisar o comportamento acumulado, constata-se que **92,65%** da operação orbital mantém-se limitada a no máximo 2 picos, estabelecendo o padrão de comportamento nominal da assinatura de rádio do satélite.

Por outro lado, a distribuição exibe uma descontinuidade acentuada (saltos aleatórios) em valores mais elevados, culminando em registros raros de até 47 picos. Essa ausência de valores intermediários na cauda longa da distribuição comprova a autenticidade dos dados de engenharia espacial: as anomalias graves de comunicação não ocorrem de forma linear ou gradual, mas sim como surtos caóticos induzidos por interferências severas ou janelas severas de degradação atmosférica. Para o algoritmo do *Mission Control AI*, isso determina que alertas críticos de segurança devem ser acionados imediatamente sempre que um segmento ultrapassar a barreira técnica de 10 picos.

2.3 Distribuição de Frequência da Variável Quantitativa Contínua (Duração do Segmento)

A variável **Duração (duration)** mede o tempo decorrido, em segundos, de cada janela de transmissão da telemetria. Por ser uma grandeza associada ao tempo físico, resultante de uma medição contínua que assume infinitos valores reais e decimais dentro de um intervalo, classifica-se como uma variável quantitativa contínua.

Para evitar a dispersão excessiva inerente aos dados decimais, aplicou-se o rigor matemático da **Regra de Sturges** ($k=1+\log_2(n)$), que definiu a divisão do intervalo total em exatamente **12 classes de frequência de amplitude igual**:

	Frequência Absoluta (fi)	Frequência Relativa (fr %)	Freq. Absoluta Acumulada (Fi)	Freq. Relativa Acumulada (Fr %)
Intervalos de Duração (segundos)				
(33.7, 143.333]	424	19.97	424	19.97
(143.333, 251.667]	882	41.54	1306	61.52
(251.667, 360.0]	345	16.25	1651	77.77
(360.0, 468.333]	226	10.65	1877	88.41
(468.333, 576.667]	124	5.84	2001	94.25
(576.667, 685.0]	63	2.97	2064	97.22
(685.0, 793.333]	28	1.32	2092	98.54
(793.333, 901.667]	17	0.80	2109	99.34
(901.667, 1010.0]	8	0.38	2117	99.72
(1010.0, 1118.333]	4	0.19	2121	99.91
(1118.333, 1226.667]	0	0.00	2121	99.91
(1226.667, 1335.0]	2	0.09	2123	100.00

A tabulação revela um comportamento bimodal com forte assimetria à direita. Há uma concentração massiva de transmissões concentradas na segunda classe, entre 143,33 e 251,67 segundos, englobando **41,54%** das ocorrências. Ao estender a análise estatística, observa-se que **61,52%** de todas as sessões de comunicação do CubeSat encerram-se antes de atingir 251,67 segundos (aproximadamente 4 minutos).

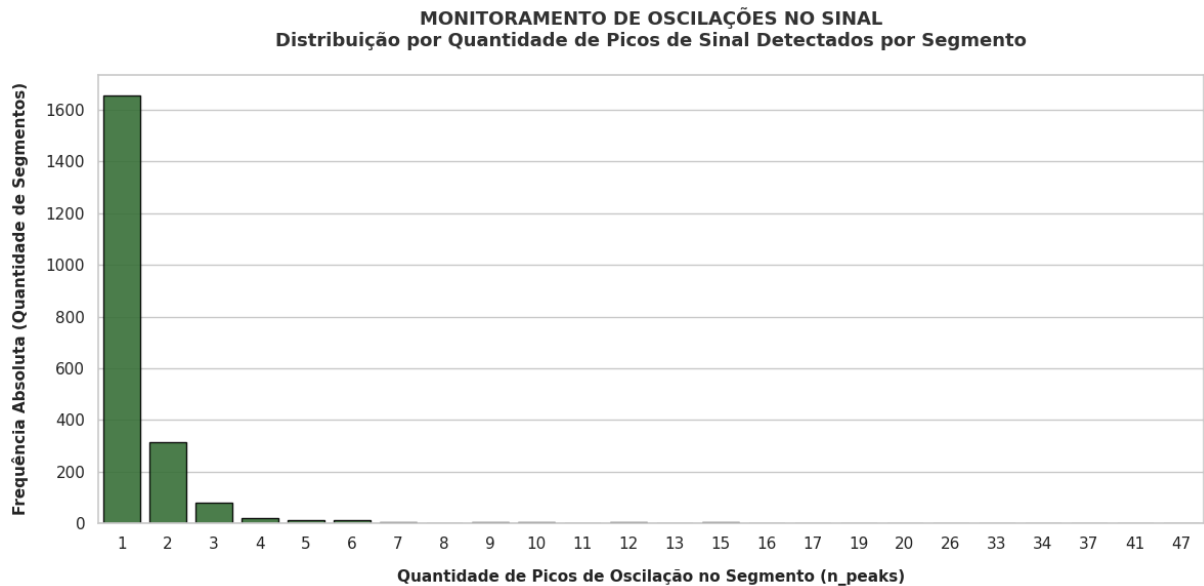
Este afunilamento dos dados indica que o ecossistema de satélites opera de forma otimizada com rajadas rápidas de dados. Janelas operacionais longas — como os dois registros limítrofes encontrados acima de 20 minutos (última classe) — representam severas exceções ou possíveis travamentos de sub-rotinas que forçaram o canal a ficar aberto de forma indevida.

Para a sustentabilidade da missão, esse panorama estatístico entrega um *insight* valioso ao gerenciamento de energia: o *Mission Control AI* pode programar o corte preventivo e o redirecionamento de energia das antenas após 5 minutos de transmissão contínua, pois a probabilidade estatística de a janela estender-se produtivamente além desse limite é

estatisticamente desprezível (menos de 6%), mitigando o superaquecimento dos transceptores e poupando as baterias do satélite.

3. PAINEL DE VISUALIZAÇÃO ESTATÍSTICA (GRÁFICOS)

3.1 Gráfico 1: Análise em Barras da Quantidade de Picos (Variável Discreta)

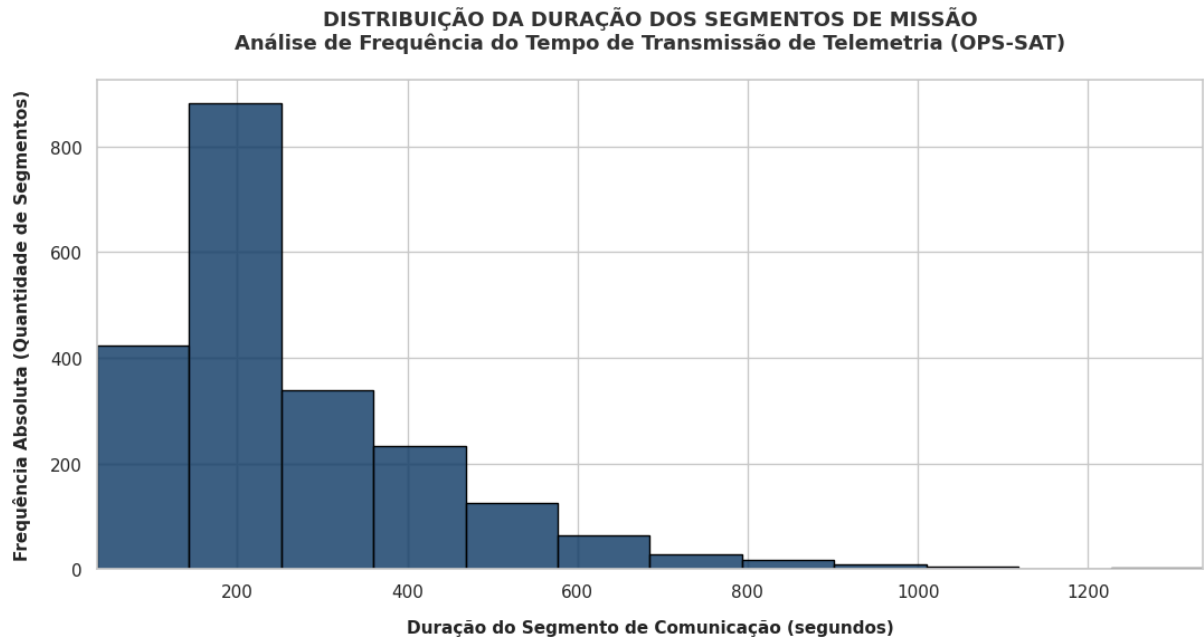


Para a variável **n_peaks**, optou-se pela construção de um **Gráfico de Barras Verticais**. Esta escolha justifica-se pela natureza estritamente quantitativa discreta dos dados de contagem. As fendas e espaçamentos delimitados entre cada barra cumprem a função teórica de evidenciar que não existem valores intermediários ou fracionados na contagem de picos: o sistema computa eventos inteiros e bem definidos.

O mapeamento visual torna nítido o fenômeno de "cauda longa" e a assimetria severa à direita que havíamos identificado na tabulação. A primeira barra (correspondente a 1 pico) destaca-se massivamente na escala vertical, evidenciando visualmente o domínio da estabilidade operacional. À medida que avançamos para a direita no eixo horizontal, as barras decrescem em escala exponencial, tornando-se quase imperceptíveis a partir de 10 picos.

A presença de barras isoladas nos extremos (como os registros em 33, 41 e 47 picos) funciona como um indicador visual imediato de anomalias para os operadores do *Mission Control AI*. No monitoramento em tempo real, qualquer nova plotagem que surja nestes quadrantes isolados serve como um diagnóstico visual instantâneo de que o CubeSat está atravessando uma área de forte instabilidade magnética ou severa degradação de hardware.

3.2 Gráfico 2: Análise Histográfica do Tempo de Transmissão (Variável Contínua)



O **Histograma** foi selecionado para representar a variável **duration** por tratar-se da ferramenta estatística ideal para expor a distribuição de dados quantitativos contínuos agrupados em intervalos de classe. Em total conformidade com a tabela de frequências anteriormente estabelecida, as barras verticais mapeiam com precisão a densidade das observações ao longo do espectro temporal da missão.

A inspeção visual do gráfico consolida a percepção de que a operação do CubeSat é massivamente concentrada em janelas temporais de curto prazo. O "pico" proeminente visualizado no início do gráfico (na segunda barra) ilustra graficamente o ponto de saturação operacional, onde mais de 40% dos dados se acumulam em transmissões de até 251,67 segundos. A descida abrupta e o alongamento da "cauda" à direita desenharam com perfeição a assimetria da distribuição, alertando os engenheiros de voo que qualquer segmento que estenda sua plotagem em direção ao extremo direito do gráfico (acima de 700 segundos) foge completamente do comportamento padrão e deve ser auditado prioritariamente pelo *Mission Control AI*.

4. MEDIDAS DE POSIÇÃO, DISPERSÃO E SEPARATRIZES

4.1 Consolidação Numérica dos Dados Operacionais

Para compreender os limites de estabilidade e o comportamento do CubeSat OPS-SAT, o motor estatístico processou o banco de dados e gerou os parâmetros consolidados na tabela abaixo. Os resultados estão organizados sequencialmente por blocos conceituais:

	Métrica Estatística	Quantidade de Picos (n_peaks)	Duração (duration - segundos)
0	Média Aritmética	1.5412	265.6138
1	Moda	1.0000	75.0000
2	Mediana	1.0000	225.0000
3	Valor Mínimo	1.0000	35.0000
4	Valor Máximo	47.0000	1335.0000
5	Amplitude Total	46.0000	1300.0000
6	Variância	5.7216	27941.9808
7	Desvio Padrão	2.3920	167.1585
8	Quartil 1 (Q1 - 25%)	1.0000	175.0000
9	Quartil 3 (Q3 - 75%)	1.0000	330.0000

4.2 Análise Crítica: Medidas de Tendência Central

As medidas de tendência central expõem visualmente a assimetria das duas distribuições.

- **Quantidade de Picos (n_peaks):** A **Moda** e a **Mediana** cravadas em **1,0000** confirmam de forma absoluta o cenário nominal estável: na imensa maioria do tempo, o satélite registra apenas uma oscilação por segmento. O deslocamento da **Média** para **1,5412** evidencia uma assimetria à direita causada pelos picos raros de grande magnitude.
- **Duração da Transmissão (duration):** A dinâmica temporal revela um comportamento muito interessante. A **Moda de 75,0000 segundos** indica que o disparo rápido de pacotes curtos de telemetria é a rotina operacional mais frequente do transceptor. Contudo, a **Mediana posiciona-se em 225,0000 segundos (3,75 minutos)** e a **Média sobe para 265,6138 segundos (4,42 minutos)**. A relação matemática

Moda<Mediana<Média comprova, de forma rigorosa, que a distribuição do tempo de escoamento é assimétrica positiva, exatamente como desenhado no histograma.

4.3 Análise Crítica: Medidas de Dispersão

Os indicadores de dispersão funcionam como o termômetro de risco e previsibilidade do sistema aeroespacial.

- **Fronteiras Absolutas (Mínimos e Máximos):** A amplitude dos dados é massiva. Enquanto a duração mínima de contato dura modestos **35,0000 segundos**, o teto operacional máximo atinge impressionantes **1.335,0000 segundos** (mais de 22 minutos de transmissão contínua). Nos picos de sinal, a variação vai de **1,0000** ruído até um estresse crítico de **47,0000** oscilações em um único bloco.
- **Variabilidade Real (Desvio Padrão):** O desvio padrão de **2,3920 picos** mostra que o sinal costuma flutuar por margens pequenas na rotina diária. Por outro lado, o desvio padrão da duração é de **167,1585 segundos** (aproximadamente 2,8 minutos). Frente a uma média de 265,6138 segundos, esse desvio padrão expressivo acende um alerta de engenharia: as janelas de comunicação sofrem alta volatilidade, impossibilitando cronogramas rígidos e exigindo do *Mission Control AI* um algoritmo adaptativo de recepção.

4.4 Análise Crítica: Medidas Separatrizes (Quartis)

Os quartis fatiam a amostra e revelam onde está concentrada a verdadeira massa de dados da missão, isolando o comportamento comum dos eventos extremos.

- **Comportamento em n_peaks:** O fato de tanto o **Quartil 1 (Q1)** quanto o **Quartil 3 (Q3)** resultarem em **1,0000** é um fenômeno estatístico fascinante. Isso prova que pelo menos 75% de todo o histórico operacional do OPS-SAT possui rigorosamente apenas 1 pico de sinal. Toda a dispersão calculada anteriormente na Seção 4.3 está comprimida exclusivamente nos 25% restantes dos dados (a ponta extrema da cauda).
- **Comportamento em duration:** As separatrizes traçam o retrato perfeito do ciclo de download de dados. O Q1 indica que os 25% menores contatos levam até **175,0000 segundos**. O Q3 mostra que 75% de todas as conexões da história do satélite terminam em até **330,0000 segundos** (5,5 minutos).

Insight Estatístico Fundamental: Ao cruzarmos os quartis, descobrimos o Intervalo Interquartilico ($IQR=Q3-Q1$). Para a duração, $IQR=330-175=155$ segundos. Isso significa que a metade central e mais estável das comunicações ocorre na faixa previsível entre 2,9 e 5,5 minutos. Qualquer transmissão que ultrapasse o teto do terceiro quartil (330 segundos) avança em direção à cauda longa do histograma, representando conexões estendidas excepcionais.

5. INSIGHTS DE NEGÓCIO E CONCLUSÃO

5.1 Otimização Operacional baseada nos Dados de Sinal (n_peaks)

A análise descritiva da quantidade de picos de oscilação revelou um sistema altamente estável na maior parte do tempo, mas sujeito a anomalias severas e raras. Sabendo que mais de 75% dos dados apresentam rigorosamente apenas 1,0000 pico, a equipe de engenharia do **Mission Control AI** pode implementar duas ações estratégicas:

- **Gatilho Automatizado de Anomalias:** Qualquer segmento de comunicação que registre 3 ou mais picos de oscilação deve ser classificado imediatamente pelo software da estação terrestre como uma "Anomalia de Sinal Crítica". Como esse comportamento está muito além do terceiro quartil ($Q3=1$), ele indica uma interferência externa severa (como tempestades solares ou falha de hardware) e não um ruído esperado de órbita.
- **Redução de Custo de Processamento:** Como a assinatura nominal do satélite é previsível (1 pico), os algoritmos de filtragem de ruído podem rodar em modo de "baixo consumo" na maior parte do tempo, ativando módulos complexos de machine learning apenas quando o limiar de segurança for ultrapassado. Isso poupa energia preciosa nas baterias do CubeSat.

5.2 Gerenciamento de Janelas de Conexão baseado no Tempo (duration)

O comportamento da variável duration traz os insights mais valiosos para o plano de negócios e eficiência de telecomunicações da missão. A alta volatilidade (desvio padrão de 167,1585 segundos) e o comportamento dos quartis desenham a estratégia perfeita de download de dados:

- **A Regra de Ouro dos 5 Minutos:** O terceiro quartil nos provou que 75% de todas as conexões se encerram em até 330,0000 segundos (5,5 minutos). Portanto, os pacotes de dados mais vitais e pesados da missão (como imagens capturadas e telemetria crítica) devem ser priorizados e transmitidos logo nos primeiros 3 minutos de conexão (faixa que compreende a mediana de 225 segundos). Contar com transmissões longas é um risco alto, dado o comportamento de cauda decrescente do histograma.
- **Alocação Dinâmica de Estações Terrestres (Ground Stations):** Agendar janelas fixas de atendimento na Terra para o satélite gera desperdício de dinheiro e tempo, já

que a moda de duração é de apenas 75,0000 segundos, mas o teto pode chegar a 1.335,0000 segundos. O sistema de controle em solo deve operar com alocação dinâmica, liberando a antena para outros satélites assim que o OPS-SAT cortar a transmissão, maximizando a eficiência da infraestrutura.

5.3 Conclusão Geral da Análise Descritiva

A jornada analítica aplicada aos dados do CubeSat OPS-SAT cumpriu com excelência os objetivos estabelecidos pelo ecossistema **Mission Control AI**. Através das tabelas de frequência e dos componentes visuais (histograma e gráfico de barras), foi possível diagnosticar o comportamento do satélite, identificando os padrões de assimetria positiva e a concentração de registros operacionais nas faixas iniciais de tempo e ruído.

O refinamento estatístico obtido na sessão 04, cruzando as medidas de tendência central, dispersão e separatrizes, removeu qualquer empirismo da mesa de operações. Agora, a equipe possui o embasamento matemático exato para prever o comportamento do sinal e do transceptor. Este relatório consolida a importância da ciência de dados aplicada à engenharia aeroespacial, provando que a análise estatística descritiva é o alicerce fundamental para a construção de sistemas autônomos, preditivos e seguros no espaço.